

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ — UNIFEI
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Eduarda Baziotti — 2023011706
Gustavo Barbosa Gonçalves — 2024012987
Ottávio Lucri de Souza — 2023013353
Rafael Lemes Scarpel — 2023009646

PRISMA — REDE SOCIAL DE ESTUDOS

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Documento da Release 02

Disciplina: Gerência de Projeto de Software

Cliente: Estudantes

Itajubá — MG
2026

REVISÕES DO DOCUMENTO

Revisões são melhoramentos na estrutura e no conteúdo do documento. A tabela abaixo permite identificar a versão com facilidade, e toda modificação feita no DRE deve constar nela.

Data	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026	1.0	Versão inicial (Release 00).	Equipe Prisma
28/10/2026	1.1	Inclusão do RF19 (Excluir conta); entregas replanejadas por release conforme o calendário da disciplina; situação de cada requisito; RF04 marcado como parcial.	Equipe Prisma
03/11/2026	1.2	Reorganização conforme o modelo de DRE da disciplina: descrição do cliente, dos usuários e do ator (Estudante), abrangência com escopo negativo, modelos (casos de uso, estados e sequência), requisitos funcionais agrupados e detalhados; situação dos requisitos da Release 02 conforme a branch develop e o relatório de testes de 03/11/2026 (RF08 e RF14 a RF16 concluídos; RF17 deslocado para depois da Release 02; anexos do RF04 ainda pendentes); requisitos não funcionais por categoria.	Ottávio Lucri de Souza

AUDITORIAS DO DOCUMENTO

Auditorias são inspeções que verificam a qualidade mínima dos artefatos do projeto. Como o projeto não conta com um grupo de engenharia de processo (SEPG), a verificação deste documento é feita por revisão cruzada entre os integrantes da equipe.

Data	Versão	Descrição	Autor
25/08/2026	1.0	Revisão cruzada do DRE entre os integrantes, prevista como tarefa da Release 00 do cronograma.	Equipe Prisma

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....5
1.1. Convenções, termos e abreviações.....5
1.1.1. Identificação dos requisitos.....5
1.1.2. Prioridades dos requisitos.....5
1.1.3. Situação dos requisitos.....6
1.1.4. Termos e abreviações.....6
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO.....6
2.1. Abrangência e sistemas relacionados.....6
2.2. Descrição do cliente.....7
2.3. Descrição dos usuários.....7
2.4. Atores do sistema.....8
2.5. Modelos do sistema.....8
2.5.1. Casos de uso.....8
2.5.2. Ciclo da sala de foco.....9
2.5.3. Comentário em uma publicação.....10
3. REQUISITOS FUNCIONAIS.....10
3.1. Autenticação e perfil.....10
[RF01] Cadastro de usuário.....11
[RF02] Login de usuário.....11
[RF03] Edição de perfil.....11
[RF19] Excluir conta.....11
3.2. Publicações.....11
[RF04] Criação de publicações.....12
[RF05] Categorização de publicações.....12
[RF06] Feed de publicações.....12
[RF18] Edição e exclusão de publicações.....12
3.3. Interações sociais.....12
[RF07] Curtidas.....13
[RF08] Comentários.....13
[RF09] Seguir usuários.....13
[RF10] Feed personalizado.....13
3.4. Descoberta e engajamento.....13
[RF11] Busca e filtros.....14
[RF12] Notificações.....14
[RF13] Ranking.....14
3.5. Sala de foco.....14
[RF14] Sala de foco.....15
[RF15] Participantes da sala.....15
[RF16] Cronômetro Pomodoro.....15
[RF17] Permissão da sala.....16
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....16
4.1. Usabilidade.....16
4.2. Confiabilidade.....16

[RNF06] Recuperação....16
[RNF11] Disponibilidade da sala....16
[RNF12] Backup....16
4.3. Desempenho....17
[RNF01] Desempenho do feed....17
[RNF03] Desempenho da busca....17
[RNF08] Escalabilidade....17
[RNF09] Concorrência....17
[RNF10] Sincronização....17
4.4. Segurança....17
[RNF04] Autenticação....17
[RNF05] Privacidade....17
4.5. Distribuição....18
4.6. Padrões....18
[RNF02] Upload de arquivos....18
4.7. Hardware e software....18
[RNF07] Compatibilidade....18
5. RASTREABILIDADE....18
6. MUDANÇAS NOS REQUISITOS....18
7. REFERÊNCIAS....19

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do Prisma, uma rede social voltada ao estudo colaborativo entre estudantes universitários. Ele reúne o que o sistema deve fazer, as restrições de qualidade que precisa respeitar e a situação de cada requisito ao final da Release 02. Assim, a equipe tem uma referência única para implementar e testar o produto, e o professor da disciplina consegue conferir, release a release, o que foi planejado e o que foi entregue.

Os leitores previstos são os integrantes da equipe, que usam o DRE para implementar e testar, e o professor da disciplina, que o utiliza para avaliar o escopo de cada release. As demais seções estão organizadas da seguinte forma:

- **Seção 2 – Visão geral do produto:** apresenta o escopo, o cliente, os usuários e o ator do Prisma, com os modelos que ajudam a entender o sistema.
- **Seção 3 – Requisitos funcionais:** descreve cada requisito funcional, seu ator, sua situação e sua prioridade.
- **Seção 4 – Requisitos não funcionais:** reúne as restrições de qualidade, divididas por categoria.
- **Seção 5 – Rastreabilidade:** indica onde encontrar a ligação entre requisitos, entregas e testes.
- **Seção 6 – Mudanças nos requisitos:** descreve como as mudanças são tratadas e registra as já ocorridas.
- **Seção 7 – Referências:** lista os documentos relacionados.

1.1. Convenções, termos e abreviações

A leitura correta deste documento depende de algumas convenções, descritas a seguir.

1.1.1. Identificação dos requisitos

Os requisitos são citados pelo seu identificador, no formato [tipo+número]. O tipo é RF para requisito funcional e RNF para requisito não funcional, e o número é sequencial dentro de cada tipo, como em [RF08] ou [RNF10]. Um número, uma vez atribuído, não é reutilizado: o RF19 (Excluir conta), por exemplo, foi acrescentado na Release 01 sem alterar a numeração dos demais.

1.1.2. Prioridades dos requisitos

A prioridade de cada requisito é indicada por uma das três denominações do modelo da disciplina:

- **Essencial:** requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Precisa ser implementado.
- **Importante:** requisito sem o qual o sistema funciona, mas de forma pouco satisfatória. Deve ser implementado, embora o sistema possa ser usado sem ele.

- **Desejável:** requisito que não compromete as funcionalidades básicas e pode ficar para versões posteriores se faltar tempo.

Nos DREs das Releases 00 e 01, as prioridades eram registradas como Alta, Média e Baixa. Agora elas seguem o modelo da disciplina, na correspondência Alta → Essencial, Média → Importante e Baixa → Desejável.

1.1.3. Situação dos requisitos

Cada requisito funcional informa sua situação ao final da Release 02: Concluído, quando está implementado, integrado à branch de integração e verificado pelos testes automatizados com Selenium; Parcial, quando só parte do que foi especificado está concluída; e Planejado, quando ainda não foi implementado, com a indicação da release prevista.

1.1.4. Termos e abreviações

- **DRE:** Documento de Requisitos, este documento.
- **MVP:** produto mínimo viável, a versão do sistema que atende aos requisitos de maior prioridade.
- **CRUD:** conjunto de operações de criar, ler, atualizar e excluir (do inglês create, read, update, delete) sobre uma entidade.
- **Release:** entrega semanal do projeto. A Release 01 entregou os CRUDs de Usuário/Perfil e de Publicação, e a Release 02 entrega os de Comentário e de Sala de Foco.
- **Pomodoro:** técnica de estudo que alterna períodos de foco e de intervalo.
- **CT:** caso de teste automatizado, identificado como CT-nn.m (por exemplo, CT-14.1).

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO

O Prisma reúne, em um mesmo lugar, três coisas que os estudantes costumam espalhar por ferramentas diferentes: a publicação e a discussão de materiais de estudo, o acompanhamento de colegas e de assuntos por disciplina, e uma sala de foco no formato Pomodoro para estudar em conjunto. O produto é uma aplicação web desenvolvida em Angular, que conversa diretamente com os serviços do Firebase. O Authentication cuida das contas, o Cloud Firestore guarda os dados e entrega as atualizações em tempo real, o Firebase Storage armazena os anexos e o Firebase Hosting publica a aplicação. As regras de acesso aos dados ficam nas regras de segurança do Firestore, versionadas junto com o código no GitHub.

2.1. Abrangência e sistemas relacionados

O Prisma permite cadastrar-se e entrar na plataforma, manter um perfil acadêmico, publicar conteúdo categorizado por disciplina, comentar publicações e participar de salas de foco com o cronômetro Pomodoro. Curtidas, seguidores, feed personalizado, busca, notificações e ranking também fazem parte do produto, mas, depois do replanejamento por releases, foram deslocados para depois da Release 02.

Ficam fora do escopo deste projeto, e foram registrados apenas como evolução futura do produto: o envio de mensagens diretas entre usuários, a integração com plataformas de vídeo, como o YouTube, e recursos de inteligência artificial. Também não faz parte do escopo implementar um servidor próprio, já que os dados e as regras de acesso ficam nos serviços do Firebase.

O Prisma não é totalmente autocontido: ele depende dos seguintes sistemas relacionados.

- **Firebase Authentication:** criação de contas e login por e-mail e senha.
- **Cloud Firestore:** banco de dados dos perfis, publicações, comentários e salas, com listeners em tempo real.
- **Firebase Storage:** armazenamento de imagens e PDFs anexados às publicações. Exige o plano Blaze do Firebase, ativado em 29/10/2026.
- **Firebase Hosting:** publicação da aplicação (deploy do MVP), prevista para o fechamento do projeto.
- **Firebase Emulator Suite:** usado nos testes automatizados com Selenium, para que os testes não alterem dados reais.

2.2. Descrição do cliente

O cliente do Prisma são os estudantes universitários, que também são os usuários finais do produto. As funcionalidades partiram das necessidades deles: reunir em um só lugar os materiais de estudo, as discussões sobre esses materiais e o tempo de estudo em grupo. O projeto é desenvolvido na disciplina de Gerência de Projetos de Software (SDES06) da UNIFEI, e o professor da disciplina acompanha as entregas de cada release.

2.3. Descrição dos usuários

Os usuários do Prisma são estudantes universitários que querem compartilhar materiais, tirar dúvidas e estudar acompanhados. Há um único tipo de usuário, o estudante, e ele não precisa de conhecimento técnico, apenas de um navegador atual.

Antes de entrar na plataforma, o estudante só acessa as telas de cadastro e de login: qualquer outra página redireciona para o login. Depois de autenticado, ele mantém o perfil, publica, comenta, cria e entra em salas de foco e pode excluir a própria conta. Algumas permissões dependem da relação dele com o conteúdo: só o autor edita ou exclui a própria publicação ou o próprio comentário, o autor de uma publicação pode excluir os comentários feitos nela, e só quem criou uma sala (o dono) a edita, a exclui e controla o cronômetro. Essas situações não criam outro tipo de usuário: são o mesmo estudante com permissões sobre o que é dele.

2.4. Atores do sistema

Ator é quem está fora do sistema e interage com ele. O Prisma tem um único ator, o Estudante, que usa a aplicação pela interface gráfica do navegador. Pela tabela de tipos de atores adotada na disciplina, ele é um ator complexo (peso 5), e é esse o valor usado na Estimativa Definitiva de Tamanho.

Os serviços do Firebase (Authentication, Cloud Firestore e Storage) não são tratados como atores. Eles fazem o papel de backend do próprio Prisma: guardam os dados, autenticam os usuários e aplicam as regras de segurança que a equipe escreve e versiona junto com o código. Por isso aparecem na seção 2.1 como sistemas relacionados, e não como sistemas externos com os quais o Prisma apenas troca informações.

2.5. Modelos do sistema

2.5.1. Casos de uso

A Figura 1 mostra os casos de uso das Releases 01 e 02, o ator Estudante e a release de cada caso de uso. O RF17 não aparece porque ficou para depois da Release 02, junto com os demais requisitos planejados para depois dela, que ainda não foram modelados.

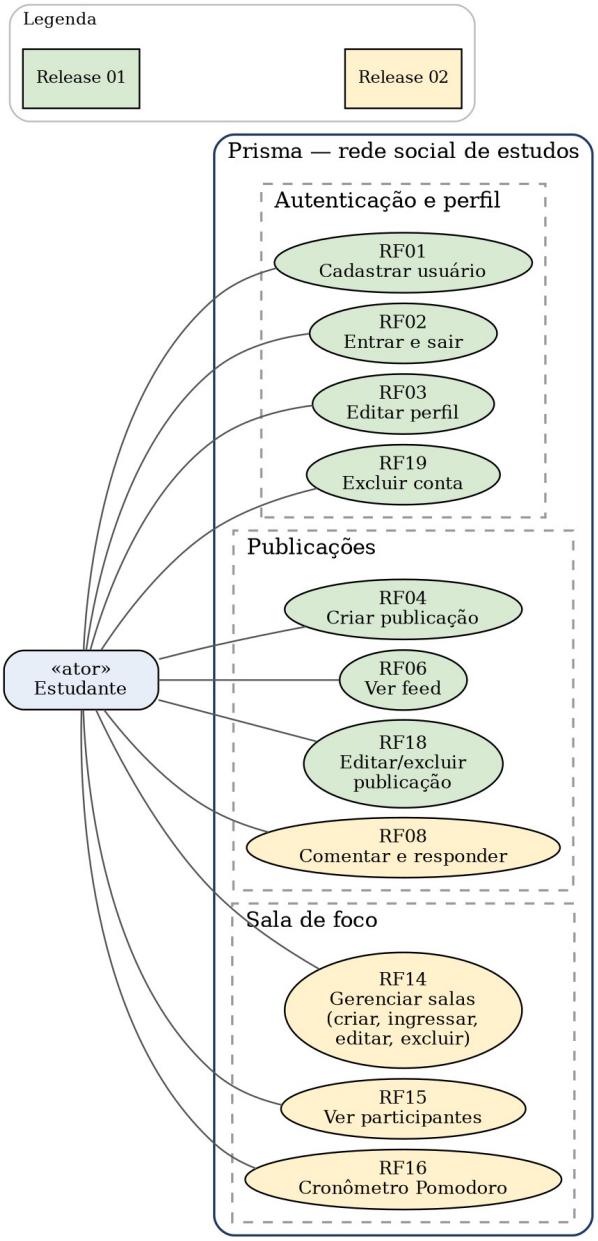


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Prisma (Releases 01 e 02)
Fonte: elaborado pela equipe (Graphviz), a partir do diagrama do trabalho original.

2.5.2. Ciclo da sala de foco

A Figura 2 descreve os estados da sala de foco. Quando o dono inicia a sessão, a sala entra em foco ativo por 25 minutos, passa a um intervalo de 5 minutos e volta ao foco enquanto o número de ciclos for menor que quatro. No quarto ciclo, o intervalo leva à sessão finalizada. A qualquer momento o dono pode pausar o cronômetro e retomá-lo de onde parou.

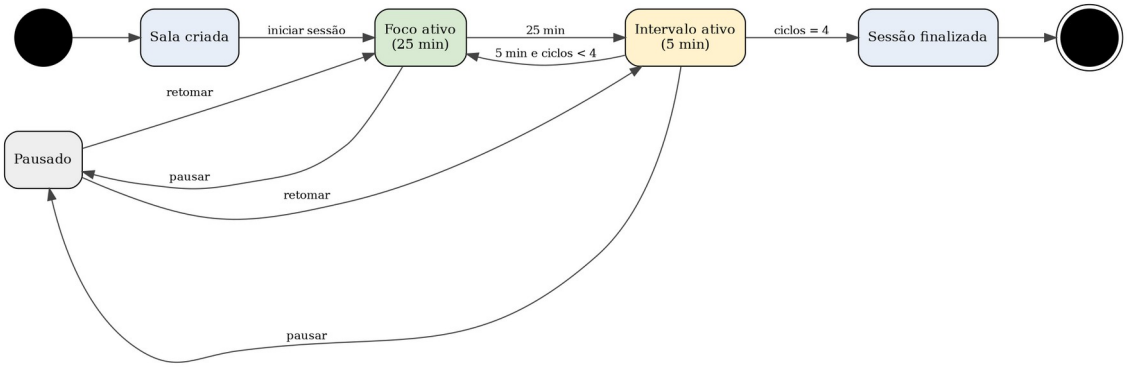


Figura 2 – Diagrama de estados da sala de foco
Fonte: elaborado pela equipe (Graphviz), a partir do diagrama do trabalho original.

2.5.3. Comentário em uma publicação

A Figura 3 mostra o fluxo básico do RF08: o usuário envia o texto na tela do feed, a publicação adiciona o comentário e a tela exibe o novo comentário.

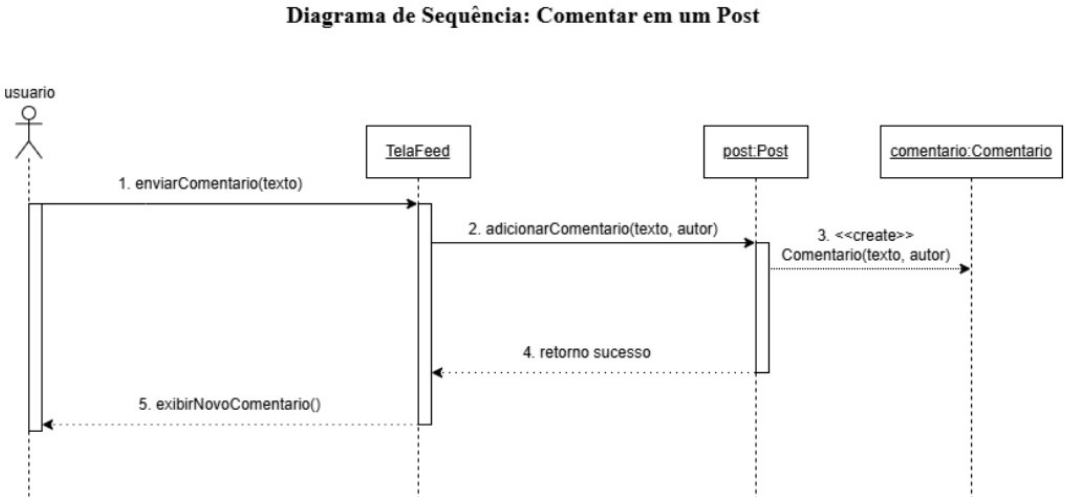


Figura 3 – Diagrama de sequência para comentar uma publicação
Fonte: BAZIOTTI et al. (2025), trabalho da disciplina ECOT01A.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais estão agrupados por assunto. Em cada um constam o propósito, o ator, a situação ao final da Release 02 e a prioridade.

3.1. Autenticação e perfil

Estes requisitos identificam o usuário na plataforma. Todas as outras funcionalidades dependem de saber quem é o autor de cada ação, por isso foram as primeiras a ser entregues.

[RF01] Cadastro de usuário

O sistema deve permitir que um estudante crie uma conta informando nome completo, e-mail e senha, com confirmação da senha. O formulário valida os campos obrigatórios, exige uma senha com tamanho mínimo, recusa confirmações de senha diferentes e não aceita um e-mail que já esteja cadastrado. Concluído o cadastro, o usuário entra autenticado e é levado ao feed.

Ator: Estudante (antes de entrar na plataforma).

Situação: Concluído na Release 01 (CT-01.1 a CT-01.4).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF02] Login de usuário

O sistema deve permitir que o usuário cadastrado entre com e-mail e senha e encerre a sessão. Uma senha incorreta gera mensagem de erro. As páginas internas são protegidas: quem tenta acessá-las sem sessão ativa é redirecionado para o login.

Ator: Estudante (antes de entrar na plataforma).

Situação: Concluído na Release 01 (CT-02.1 a CT-02.3).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF03] Edição de perfil

O sistema deve exibir o perfil do usuário e permitir a edição de nome, biografia, interesses acadêmicos e avatar. O perfil não pode ser salvo com o nome em branco.

Ator: Estudante.

Situação: Concluído na Release 01 (CT-03.1 a CT-03.3).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF19] Excluir conta

O sistema deve permitir que o usuário exclua a própria conta. A exclusão exige a confirmação da senha e remove o perfil e todas as publicações do usuário, o que atende ao direito de eliminação de dados previsto na LGPD (RNF05). O requisito foi incluído na Release 01 para completar o CRUD de Usuário.

Ator: Estudante.

Situação: Concluído na Release 01 (CT-19.1 e CT-19.2).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

3.2. Publicações

Concentram o conteúdo que circula na rede. O CRUD de Publicação, entregue na Release 01, cobre a criação, a exibição no feed, a edição e a exclusão.

[RF04] Criação de publicações

O sistema deve permitir que o usuário crie publicações com texto, imagens (JPG ou PNG) e anexos em PDF, respeitando o limite de tamanho do RNF02. O texto é obrigatório: uma publicação em branco não é aceita. Ao ser publicada, ela aparece no feed com o autor, a data e o horário.

Ator: Estudante.

Situação: Parcial. O texto foi concluído na Release 01 (CT-04.1 e CT-04.2). Os anexos de imagem e PDF dependem do Firebase Storage, que exige o plano Blaze, ativado em 29/10/2026. Eles foram replanejados para a Release 02, mas não foram implementados nela e continuam pendentes.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF05] Categorização de publicações

O sistema deve permitir classificar a publicação por disciplina e por hashtags, escolhidas no próprio formulário de criação. Assim, os conteúdos podem ser agrupados e, mais adiante, filtrados pela busca (RF11).

Ator: Estudante.

Situação: Concluído na Release 01 (CT-05.1).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF06] Feed de publicações

O sistema deve exibir as publicações no feed em ordem cronológica, mostrando o autor, a data e o horário de cada uma.

Ator: Estudante.

Situação: Concluído na Release 01 (CT-06.1).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF18] Edição e exclusão de publicações

O sistema deve permitir que o autor edite ou exclua as próprias publicações, e somente ele. A restrição vale na interface e nas regras de segurança do Firestore, de modo que outro usuário não consegue alterar a publicação nem chamando o serviço diretamente.

Ator: Estudante.

Situação: Concluído na Release 01 (CT-18.1 a CT-18.4).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

3.3. Interações sociais

Reúnem as ações que criam conversa em torno das publicações e conexão entre os usuários. O CRUD de Comentário (RF08) é um dos dois entregues na Release 02.

[RF07] Curtidas

O sistema deve permitir curtir e descurtir uma publicação, atualizando o contador de curtidas exibido nela.

Ator: Estudante.

Situação: Planejado para depois da Release 02.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF08] Comentários

O sistema deve permitir que o usuário comente as publicações e responda a comentários já existentes. Cada comentário aparece abaixo da publicação com o nome do autor e a data. As respostas ficam aninhadas ao comentário respondido, em um único nível, e a publicação exibe o total de comentários. Um comentário não pode ficar vazio nem passar de 1000 caracteres.

Este requisito completa o CRUD de Comentário da Release 02. O autor pode editar o próprio comentário e excluí-lo depois de confirmar; ninguém edita o comentário de outra pessoa. O autor da publicação, por sua vez, pode excluir os comentários feitos nela por outros usuários. O fluxo básico está na Figura 3.

Ator: Estudante.

Situação: Concluído na Release 02 (CT-08.1 a CT-08.7, aprovados no relatório de testes de 03/11/2026).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF09] Seguir usuários

O sistema deve permitir seguir e deixar de seguir outro usuário a partir do perfil dele. O vínculo de seguir/seguido é também a base da permissão de ingresso nas salas de foco (RF17).

Ator: Estudante.

Situação: Planejado para depois da Release 02.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF10] Feed personalizado

O sistema deve oferecer um feed que prioriza as publicações dos usuários seguidos.

Ator: Estudante.

Situação: Planejado para depois da Release 02.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

3.4. Descoberta e engajamento

Ajudam o estudante a encontrar conteúdo e a voltar à plataforma. Foram deslocados para depois da Release 02 no replanejamento.

[RF11] Busca e filtros

O sistema deve permitir buscar publicações por palavra-chave, filtrá-las por disciplina (hashtag) e localizar usuários, com a opção de ordenar por popularidade. O tempo de resposta segue o RNF03.

Ator: Estudante.

Situação: Planejado para depois da Release 02.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF12] Notificações

O sistema deve notificar o usuário quando alguém curtir ou comentar uma publicação sua e quando ele ganhar um novo seguidor.

Ator: Estudante.

Situação: Planejado para depois da Release 02.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF13] Ranking

O sistema deve exibir um ranking semanal de participação, com base nas curtidas recebidas pelas publicações dos usuários.

Ator: Estudante.

Situação: Planejado para depois da Release 02.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

3.5. Sala de foco

A sala de foco permite que estudantes estudem juntos no formato Pomodoro. Cada sala é um documento do Cloud Firestore com o nome, a disciplina (opcional), o dono, o estado do cronômetro e as datas de criação e de edição, e seus participantes ficam em uma subcoleção. A lista de participantes e o cronômetro são atualizados em tempo real pelos listeners do Firestore. Os requisitos RF14 a RF16 formam o CRUD de Sala de Foco, o segundo entregue na Release 02. O RF17, que restringe o acesso por vínculo entre usuários, ficou para depois dela.

[RF14] Sala de foco

O sistema deve permitir que o usuário crie uma sala de foco, informando o nome da sala (obrigatório, até 60 caracteres) e, se quiser, a disciplina, e que ingresse em salas existentes a partir da lista de salas. Ao criar ou entrar em uma sala, o usuário é levado à página da sala, que exibe o nome, o cronômetro e a lista de participantes. Quem cria a sala passa a ser o primeiro participante e o dono dela.

O dono pode editar o nome e a disciplina da sala e excluí-la; quem não é dono não vê essas opções. Fechar a sala remove também a lista de participantes.

Ator: Estudante (dono da sala).

Situação: Concluído na Release 02 (CT-14.1 a CT-14.6).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF15] Participantes da sala

O sistema deve listar, em tempo real, os participantes ativos da sala. Quando alguém entra ou sai, a lista de todos os presentes é atualizada sem recarregar a página. A presença é confirmada por um sinal periódico: quem fica mais de 90 segundos sem sinal é considerado fora da sala. Uma sala comporta até 10 participantes ativos ao mesmo tempo (RNF09), e a tentativa de entrar em uma sala cheia é recusada.

Ator: Estudante.

Situação: Concluído na Release 02 (CT-15.1).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF16] Cronômetro Pomodoro

O sistema deve operar o cronômetro no formato Pomodoro: 25 minutos de foco seguidos de 5 minutos de intervalo, repetidos por quatro ciclos, ao fim dos quais a sessão é finalizada (Figura 2). O cronômetro é da sala, e não de cada participante: o dono inicia, pausa, retoma e reinicia, e todos os participantes veem a mesma fase e o mesmo tempo restante, com diferença de até 2 segundos (RNF10). A página da sala indica se a sala está em foco, em intervalo ou com a sessão finalizada, e os controles aparecem apenas para o dono.

Para que os testes automatizados não levem horas, o ambiente de testes encurta os tempos de foco e de intervalo por configuração.

Ator: Estudante (dono da sala).

Situação: Concluído na Release 02 (CT-16.1 a CT-16.4).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF17] Permissão da sala

O sistema deve restringir o ingresso em uma sala aos usuários que tenham vínculo de seguir/seguido com o dono. Quem não tem o vínculo recebe uma mensagem informando que precisa seguir o dono da sala. A regra deve valer na interface e nas regras de segurança do Firestore.

Ator: Estudante.

Situação: Não implementado na Release 02. O requisito depende do vínculo de seguir definido no RF09, que está planejado para depois da Release 02. Até lá, qualquer usuário autenticado vê as salas e pode ingressar nelas. O requisito foi deslocado para depois da Release 02 (seção 6).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições de qualidade que o sistema deve respeitar independentemente das funcionalidades entregues. Estão divididos nas categorias do modelo da disciplina.

4.1. Usabilidade

Nenhum requisito específico de usabilidade foi levantado até a Release 02.

4.2. Confiabilidade

[RNF06] Recuperação

Em caso de falha, o sistema deve voltar a operar em até 5 minutos.

Situação: A verificar.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RNF11] Disponibilidade da sala

A sala de foco deve permanecer ativa enquanto houver ao menos um participante conectado.

Situação: A verificar na Release 02.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF12] Backup

Os dados da aplicação devem ter backup diário. A definição da rotina é a pendência P04 do Status Report.

Situação: A verificar.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

4.3. Desempenho

[RNF01] Desempenho do feed

O carregamento do feed não deve exceder 4 segundos.

Situação: A verificar.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF03] Desempenho da busca

A resposta de uma busca não deve exceder 3 segundos.

Situação: A verificar.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RNF08] Escalabilidade

A arquitetura deve permitir escalabilidade horizontal em evoluções futuras.

Situação: Por inspeção documental.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RNF09] Concorrência

Cada sala de foco deve suportar até 10 usuários simultâneos.

Situação: Limite aplicado ao ingressar na sala; teste de carga com 10 usuários ainda não realizado.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RNF10] Sincronização

A sincronização do cronômetro entre os participantes deve ter latência máxima de 2 segundos.

Situação: Verificado entre dois participantes pelo CT-16.4 (diferença de até 2 s).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.4. Segurança

[RNF04] Autenticação

O gerenciamento de usuários deve usar o Firebase Authentication.

Situação: Atendido (CT-01 e CT-02).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF05] Privacidade

O tratamento dos dados pessoais deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Na prática, isso exige regras de acesso no Firestore, exclusão de conta (RF19) e a configuração do Firebase fora do repositório.

Situação: Atendido nas funcionalidades da Release 01 (CT-18.4 e CT-19).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.5. Distribuição

Nenhum requisito específico de distribuição foi levantado. A publicação da aplicação no Firebase Hosting (deploy do MVP) está prevista para o fechamento do projeto e consta como pendência P05 do Status Report.

4.6. Padrões

[RNF02] Upload de arquivos

O sistema deve aceitar arquivos de até 10 MB, nos formatos JPG e PNG.

Situação: Depende dos anexos do RF04, ainda pendentes.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

4.7. Hardware e software

[RNF07] Compatibilidade

O sistema deve ser compatível com as versões recentes dos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge.

Situação: Parcial: testes Selenium executados no Chrome.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5. RASTREABILIDADE

A rastreabilidade entre requisitos, entregas, casos de teste e evidências está na Matriz de Rastreabilidade Bidirecional da Release 02, que acompanha este documento. A matriz parte de cada requisito para onde ele foi implementado e como foi verificado e, no sentido inverso, de cada caso de teste (CT-nn.m) para o requisito que ele verifica. Os identificadores de RF e de RNF são os mesmos nos dois documentos.

6. MUDANÇAS NOS REQUISITOS

Qualquer integrante pode propor a inclusão, a alteração ou a retirada de um requisito. A proposta é levada à reunião semanal de revisão, onde a equipe avalia o impacto no cronograma e no esforço, medido em horas, antes de decidir. Quando a mudança altera o escopo de uma release, o professor é informado na apresentação seguinte. Toda mudança aceita gera uma nova linha na tabela de revisões e a atualização da Matriz de Rastreabilidade e do cronograma.

As mudanças ocorridas até agora foram as seguintes:

- **Release 01:** o plano original, de 17 sprints e 346 horas, com término em fevereiro de 2027, não cabia no calendário da disciplina. O projeto foi replanejado por releases, com uma nova linha de base de 192 horas. Curtidas, seguidores, feed personalizado, busca, notificações e ranking saíram das Releases 01 e 02. O RF19 foi incluído e o RF04 passou a ser tratado como parcial.

- **Release 02:** os anexos de imagem e PDF (RF04 e RNF02), que dependiam do plano pago do Firebase, foram replanejados para a Release 02 com a ativação do plano Blaze em 29/10/2026, mas não chegaram a ser implementados nela. O RF17 (permissão da sala por vínculo de seguir/seguido) foi deslocado para depois da Release 02, porque depende do RF09 (seguir usuários), que também ficou para depois dela. O documento foi reorganizado conforme o modelo da disciplina.

7. REFERÊNCIAS

BAZIOTTI, Eduarda et al. Rede social de estudos: especificação do projeto. Trabalho da disciplina ECOT01A – Engenharia de Software. Itajubá: UNIFEI, 24 nov. 2025.

EQUIPE PRISMA. Cronograma do Prisma, Release 01. Itajubá: UNIFEI, 2026.

EQUIPE PRISMA. Matriz de Rastreabilidade Bidirecional do Prisma, Release 02. Itajubá: UNIFEI, 2026.

EQUIPE PRISMA. Status Report do Projeto SR01. Itajubá: UNIFEI, 28 out. 2026.

SWFACTORY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. Template: Documento de Requisitos, versão 00. Lavras: SWFactory, [s.d.].

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. Cronograma da disciplina SDES06 – Gerência de Projetos de Software, 2026-2. Itajubá: UNIFEI, 2026.